

INFLUENCIA DA MALHA DE PERFURAÇÃO, COMBINAÇÃO DE TEMPOS DE RETARDOS E USO DE REFORÇADORES NO CONTROLE DE VIBRAÇÕES

Rosenhaim, V.L.^{1,2}, Munaretti, E.², Koppe, J.C.², Feijó, J.F.L.¹

¹ Copelmi Mineração Ltda, Butiá RS

² Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS

e-mail: vitor@copelmi.com.br

RESUMO

Devido à aproximação da área de operação com desmonte de rochas de uma zona residencial, testes foram realizados com o objetivo de reduzir os níveis de vibração e assim minimizar o impacto na comunidade vizinha a uma Mina de Carvão no sul do Brasil. O desmonte de rochas será conduzido a aproximadamente 100 metros de residências de baixa qualidade construtiva (típica da região) e exatamente por este motivo, buscam-se níveis de vibração mínimos, bem abaixo dos sugeridos pela Norma Brasileira ABNT NBR 9653 de modo a minimizar o incômodo da população e reduzir o número de reclamações referentes às detonações.

Alterações na malha de perfuração, variações no afastamento e espaçamento dos furos resultando em um aumento ou diminuição da razão de carga foram realizadas e monitoramentos de vibração a distâncias variadas (linhas de atenuação de onda sísmica) foram conduzidos para avaliar a influencia destas mudanças. Diferentes combinações de tempos de retardos foram utilizadas no sequenciamento do fogo com o objetivo de reduzir a carga máxima por espera e o impacto desta alteração no controle de vibrações foi quantificado. Por fim, o uso de reforçadores (boosters) como carga de fundo foi avaliado. Análise de custos de cada alteração proposta foi conduzida para avaliar o impacto no custo operacional e desta forma determinar a melhor opção que resulte nos níveis de vibração mais baixos com o menor impacto nos custos operacionais.

Este trabalho apresenta os resultados alcançados durante os testes realizados. Resultados iniciais mostram uma redução nos níveis de vibração a curtas distâncias da detonação com malhas de perfuração mais densas. Afastamentos e espaçamentos menores (mais próximos) resultam em uma diminuição no confinamento do fogo e um aumento na razão de carga e no custo com explosivos, acessórios e mão de obra.

PALAVRAS-CHAVE: Desmonte de rochas, controle de vibrações, razão de carga, custos, carvão.

1. Introdução

As operações em minas de carvão a céu aberto na região sul do Brasil sempre ocorreram nas proximidades de áreas residenciais e seguidamente se depararam com o desafio de realizar desmonte de rochas com explosivo próximo a estas áreas. Na última década, os órgãos regulamentadores vêm restringindo cada vez mais as atividades de desmonte de rochas com uso de explosivos próximo a zonas urbanas propondo níveis de vibração e ruído cada vez menores. Estas ações são normalmente decorrentes de inúmeras reclamações e processos oriundos de proprietários vizinhos às operações e muitas destas reclamações são resultado de praticas obsoletas que ainda estão sendo utilizadas hoje em dia pela indústria.

Prevendo os problemas causados por detonações próximas as residências, incluindo a parada das operações, um processo de renovação das operações de perfuração e desmonte de rochas foi iniciado. A primeira parte deste processo foi à otimização e padronização da operação de desmonte de rochas (Rosenhaim, 2012) e na segunda parte o objetivo, escopo deste trabalho, é reduzir os níveis de vibração oriundos do desmonte de rochas com explosivos para poder detonar a aproximadamente 100 metros de residências sem gerar desconforto a vizinhança.

As estruturas encontradas na área residencial vizinha a mina de carvão, são residências de baixa qualidade construtiva que não seguem nenhum padrão comumente observado na construção civil. A maioria das estruturas são de madeira, algumas construídas sobre pilares, outras com sapatas de concreto e muitas sem nenhum tipo de fundação. Também são encontradas residências em alvenaria e são destas a procedência da maior parte das reclamações referentes a rachaduras e danos estruturais em paredes e pisos.

A Norma Brasileira ABNT NBR 9653 sugere os níveis máximos de vibração no solo e pressão acústica na atmosfera (ruído) que podem ser considerados seguros quando se refere a danos estruturais em construções relacionados ao desmonte de rochas com explosivos. Os limites para velocidade de vibração de partícula (PPV) acima dos quais podem ocorrer danos induzidos por vibrações do terreno são apresentados graficamente na Figura 1 onde a velocidade de vibração de partícula é correlacionada com a frequência de pico. Para frequências entre 4 e 15 Hz, os níveis máximos de vibração permitidos vão de 15 mm/s a 20 mm/s. Para frequências entre 15 e 40 Hz, os níveis vão de 20 mm/s a 50 mm/s e acima de 40 Hz o nível de vibração máximo permitido é de 50 mm/s. Para a faixa de frequência abaixo de 4 Hz, o critério adotado é o de deslocamento de partícula de pico de no máximo 0,6 mm.

Siskind (2000) aponta que vibrações no terreno e/ou pressão acústica na atmosfera bem abaixo dos limites propostos em normas regulamentadoras podem causar movimentação de estruturas resultando no chacoalhar de paredes e janelas e barulhos no interior de estruturas. Estes efeitos são notados pelos residentes e podem causar preocupações com relação a possíveis danos. Com isto em mente, foi decidido, pela gestão da empresa, que níveis de vibração medidos à distância de 100 m não deveriam ultrapassar 15 mm/s independentemente da frequência de pico com a ressalva de que os níveis de vibração deveriam ser o mais baixo possível.

A Figura 2 apresenta um mapa com a localização da zona residencial com relação mineração. Foi decidido que todas as estruturas mais próximas à área de operação com desmonte de rochas fossem vistoriadas com o objetivo de documentar as patologias estruturais (danos estruturais, rachaduras, etc) existentes antes da operação se aproximar destas. A zona de 300 m da operação, indicada na figura, representa a zona na qual todas as residências deveriam ser vistoriadas desde que os proprietários concordassem e permitissem o acesso à propriedade. Ao todo 150 estruturas foram selecionadas na área.

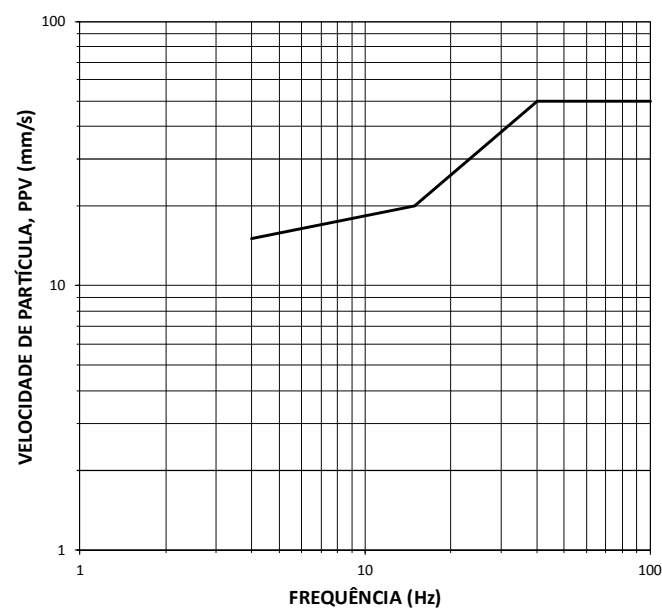


Figura 1. Limites de velocidade de partícula de pico por faixa de frequência (ABNT NBR 9653).

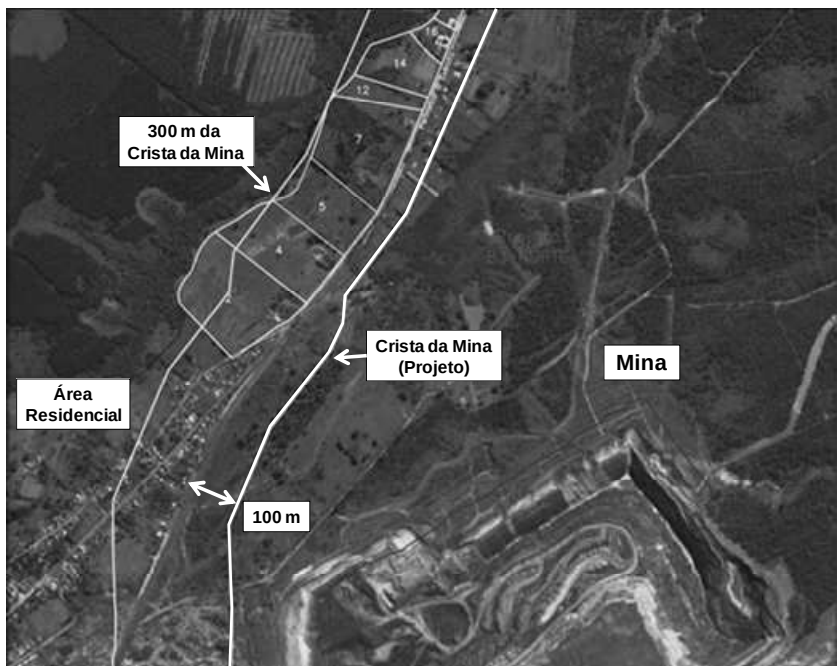


Figura 2. Mapa de localização mostrando a zona residencial e a Mina B3.

2. Plano de Fogo

A lavra das minas de carvão a céu aberto se dão em tiras onde múltiplas camadas de carvão são mineradas seletivamente utilizando o sistema convencional de escavadeira e caminhão para remover o estéril localizado acima (descobertura) e entre as camadas de carvão, bem como as próprias camadas. A descobertura da mina em estudo é composta por uma camada de solo vegetal, argila vermelha e amarela e siltitos. Quatro camadas de carvão são extraídas com siltitos intercalado-as. A espessura das camadas de carvão mineradas varia de 30 cm a 2,5 m com estéril intermediário variando de poucos centímetros até porções superiores a 12 m. A descobertura é superior a 30 m e somente uma parte da mesma necessita desmonte de rochas com a utilização de explosivos, o restante é escavado mecanicamente, pois a maior parte do silito que compõem este estéril é macio e facilmente escavado. Atualmente as bancadas de detonação são padrão, ou seja, os níveis onde a rocha é mais dura e necessita auxílio de explosivos para promover o desagregamento já estão definidos e somente variam em espessura dependendo do local onde se encontra a operação na área de mineração.

As camadas de carvão são desmontadas juntamente com uma porção do silito sobre as mesmas para garantir que a coluna de explosivo seja posicionada na espessura total ou quase total das camadas de carvão, o que resulta em uma melhor fragmentação do carvão. Razões de carga utilizadas são baixas, da ordem de 150 g/m^3 no silito da descobertura e 240 g/m^3 nas camadas de carvão o que previne a diluição do carvão, pois as baixas razões de carga resultam em fraturamento do material com pouca movimentação.

A Figura 3 apresenta o perfil das camadas de carvão e estéreis que compõe a estratigrafia da mina. São apresentadas também as cinco bancadas de desmonte definidas, das quais, três são consideradas desmonte em estéril (silito) e duas nas camadas de carvão principal. É importante salientar que uma das camadas principais de carvão foi previamente minerada através de lavra subterrânea e atualmente os pilares e carvão remanescente está sendo minerado a céu aberto. A existência de uma mineração subterrânea na área onde hoje esta sendo minerado a céu aberto apresenta-se como um desafio as atividades de perfuração e desmonte de rochas e também a escavação devido à presença de muitos espaços vazios representados pelas antigas galerias e painéis da mina subterrânea.

Furos de desmonte são feitos com diâmetro de 76 mm em malha transpassada, ou seja, os furos da segunda linha são posicionados a meio espaçamento dos furos da primeira linha na malha de perfuração. Comprimentos de furos variam dependendo da espessura das camadas de carvão e silito. Afastamento e espaçamento para bancadas de silito são tipicamente 4 x 5 m e 3 x 4 metros para a camada CSM e 3,5 x 4 m para a camada de carvão CI.

Os explosivos utilizados são ANFO, a granel, e emulsão encartuchada. Um quarto (1/4) de um cartucho de emulsão é utilizado com carga de fundo para acionamento da coluna de ANFO (Munaretti, 2002). Tubos de choque (acessórios não elétricos) com e sem retardos são utilizados na iniciação das cargas de fundo e conexões furo a furo na superfície. A precisão destes acessórios, de baixo custo, utilizados foi medida e apresentou um espalhamento nos tempos de retardo de até 46% (Rosenhaim, estudo interno) dificultando a determinação do número de furos por espera e desta forma

o cálculo da carga máxima por espera. Um sequenciamento de fogo diagonal é utilizado onde uma linha de controle é posicionada paralela à face livre ao longo da primeira linha de furos e sequenciamento furo a furo é conectado diagonalmente a esta linha de controle. Normalmente, retardos utilizados na linha de controle e ligações furo a furo possuem tempo estimado em 30 milissegundos (ms) o que resulta em um (1) furo detonando ao mesmo tempo em cada linha.

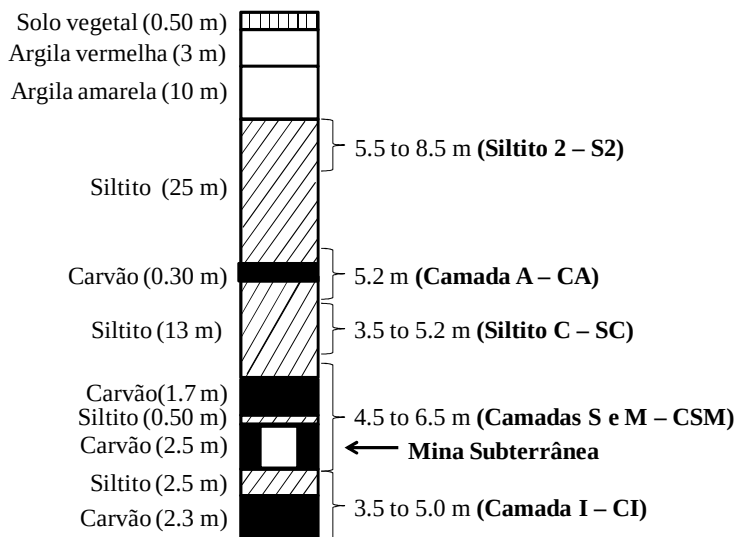


Figura 3. Perfil estratigráfico do depósito de carvão.

3. Bancada Teste

Na Tabela 1 são apresentadas as cotas (relativas ao nível do mar), e profundidades com relação à superfície de cada bancada de desmonte. A distância horizontal aproximada entre cada bancada de desmonte e a zona residencial, quando a operação estiver a 100 m da desta, foi estimada. Com o aumento da profundidade das bancadas, a distância dos desmontes até as estruturas também aumenta. Desta forma, níveis de vibração oriundos das bancadas inferiores podem não ser muito preocupantes baseado na atenuação de onda sísmica devido às maiores distâncias. A atenuação de onda sísmica para desmonte no carvão apresenta menores níveis de vibração principalmente devido ao baixo grau de confinamento (maior alívio resultante da malha de perfuração mais densa e maior razão de carga). A Figura 4 mostra o gráfico de atenuação de onda sísmica comparando a atenuação de onda para desmontes no siltito (estéril) com a atenuação para desmontes no carvão. As equações de atenuação de onda sísmica tem a seguinte forma:

$$PPV = a*(DE)^{-b}$$

Onde, PPV é a velocidade de vibração de partícula de pico, DE a distância escalonada, “a” mede a intensidade da energia sísmica que é transferida para o terreno e propagada para longe da detonação e está relacionada ao grau de confinamento da detonação, densidade e energia do explosivo. “b” é associado a variações litológicas e estruturais da geologia local por onde passa a onda sísmica e é uma

medida da redução da intensidade da velocidade de vibração de partícula com a distância (Dowding, 1985).

A bancada de siltito mais superior, S2, foi selecionada para execução dos testes descritos neste estudo. Esta bancada foi escolhida por ser a mais próxima da superfície e as vibrações não serem afetadas pela altura do talude desta forma havendo pouca atenuação das intensidades de vibração com a profundidade. Outra razão por se realizar testes em somente uma bancada é para limitar o impacto das mudanças no plano de fogo no custo total da operação de desmonte e para não atrapalhar a produção diária da mina. Uma vez determinado o melhor plano de fogo para esta bancada, o mesmo pode ser replicado para as demais bancadas de detonação.

Tabela 1. Resumo das informações para cada bancada de desmonte.

Material	Cota	Profundidade	Distância até Estruturas
	(m)	(m)	(m)
Superfície	50	0	100
S2	32	18	127
CA	15	35	144
SC	8	42	151
CSM	3	47	156
CI	-3	53	162

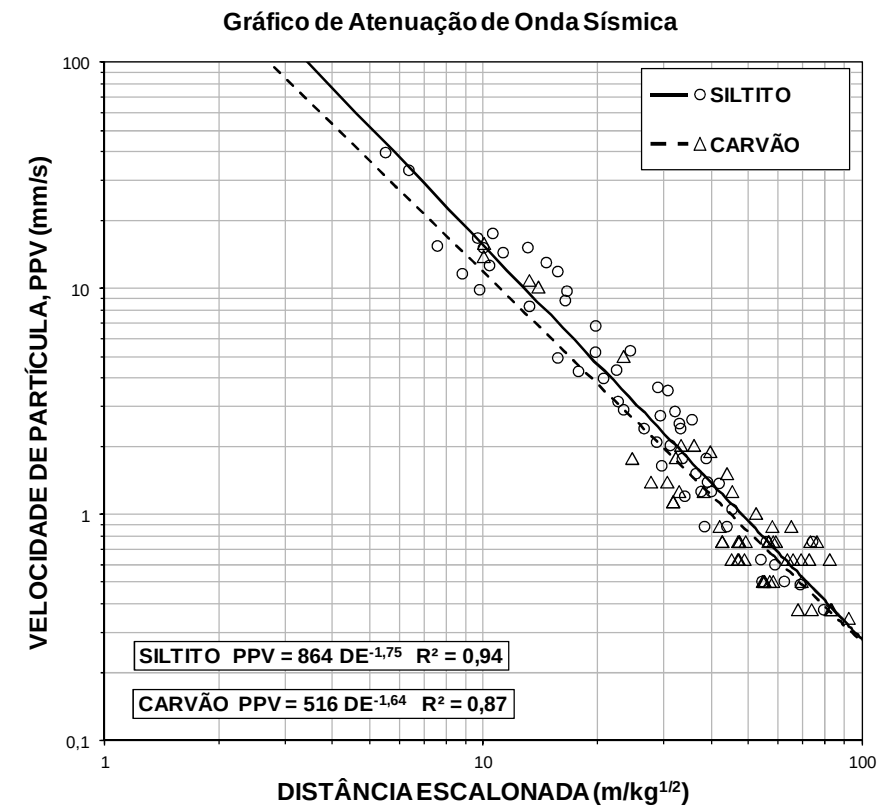


Figura 4. Gráfico de atenuação de onda sísmica comparando desmonte em siltito e carvão.

4. Resultados

Dez testes comparativos, agrupados em duas séries, foram realizados com a finalidade de reduzir as amplitudes das vibrações resultantes do desmonte de rochas com explosivos. Na Série A, mudanças no plano de fogo incluíram: redução do número de furos por espera, afetando desta maneira a carga máxima por espera, redução da razão de carga através da separação da coluna de explosivo por um tampão intermediário e redução no afastamento e espaçamento dos furos. A Série B incluiu substituição dos cartuchos de emulsão por reforçadores como carga de fundo e posteriormente variando a geometria da malha de perfuração e a utilização de acessórios não elétricos com maior precisão (espalhamento de 17%, baseado em informações fornecidas pela indústria). Para cada teste no mínimo três detonações foram realizadas e no total, 31 desmontes foram analisados.

4.1 Serie A

4.1.1 Reduzindo o número de furos por espera (3 detonações)

Em muitos casos, a malha de perfuração é feita com quatro a até 15 linhas, com 10 a 20 furos em cada linha. O número de furos por espera médio para a bancada S2 é 6, sendo 12 o número de furos por espera máximo. A carga por espera média resultante é de aproximadamente 100 kg, sendo a máxima de 200 kg.

Para reduzir estes números foi decidido separar a detonação através da utilização de um retardo longo entre um determinado número de linhas conectadas em sequência. Para este teste, quatro linhas foram conectadas e um retardo de 100 ms ou 300 ms foi utilizado para separar as próximas 4 linhas na malha de perfuração, conforme mostra a Figura 5.

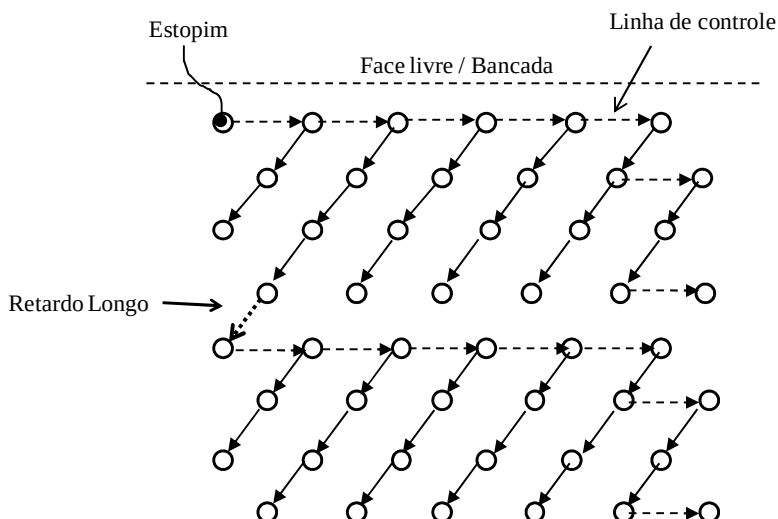


Figura 5. Exemplo de sequenciamento de fogo com separação por retardo longo.

O uso de retardo de 300 ms reduziu o número máximo de furos por espera para quatro e o retardo de 100 ms reduziu este número para 6. Esta abordagem teve o menor impacto no custo do desmonte, pois somente alguns acessórios a mais são necessários e não há mudanças significativas no plano de fogo.

4.1.2 Tampão intermediário (3 detonações)

Neste teste, a coluna de explosivo foi separada por um tampão intermediário, sem alteração no comprimento do tampão superficial. Um tampão de 50 cm de comprimento, composto de pó da perfuração, foi posicionado a 3,5 m da boca do furo (superfície da bancada). Esta prática resultou na redução da razão de carga, pois menos explosivo foi utilizado devido ao tampão intermediário, porém, proporcionou um aumento no custo do desmonte de 1,8%, ocasionado pela necessidade de se utilizar uma segunda carga de fundo e acessório para iniciação da mesma assim como um tempo maior para preparação da detonação, pois mais atenção é necessária por parte dos colaboradores no carregamento dos furos.

4.1.3 Alteração da geometria da malha de perfuração (5 detonações)

Foi decidido utilizar a mesma malha de perfuração empregada na bancada de carvão CSM, 3 x 4 m (afastamento x espaçamento), pois, como mostra a Figura 4, os desmontes no carvão resultam em níveis mais baixos de vibração. O objetivo deste teste foi de verificar se uma malha mais densa, resultando em uma maior razão de carga no desmonte do siltito resultaria em uma diminuição nos níveis de vibração a exemplo do que se vê com o desmonte das bancadas de carvão. Entretanto, esta alteração aumenta tanto o número de furos necessários para se produzir o mesmo volume desmontado anteriormente e a razão de carga, desta forma proporcionando um aumento de custo de 80%. Esta opção foi considerada impraticável devido ao impacto que causaria no custo operacional total.

Os testes mencionados acima foram comparados através do gráfico de atenuação de onda sísmica, apresentado na Figure 6. A redução no número de furos por espera resultou em um menor confinamento de fogo, como mostra o baixo valor do fator “a”, com menores níveis de vibração a 100 m de distância (testes 3 e 4). O uso do tampão intermediário resultou em uma detonação com maior confinamento com níveis de vibração elevados próximos a detonação devido à baixa razão de carga (teste 2). O desmonte com razão de carga maior (teste 5), resultante da redução das distâncias de afastamento e espaçamento, apresentou uma diminuição significativa no confinamento da detonação e nos níveis de vibração à 100 m, como mostra a Tabela 2, quando comparado ao desmonte tradicional (teste 1).

Tabela 2. Velocidades de partícula (PPV) medidas a 100 m de distância para os testes da Série A.

Teste	PPV à 100 m
	(mm/s)
1	15,94
2	17,20
3	11,18
4	10,29
5	9,92

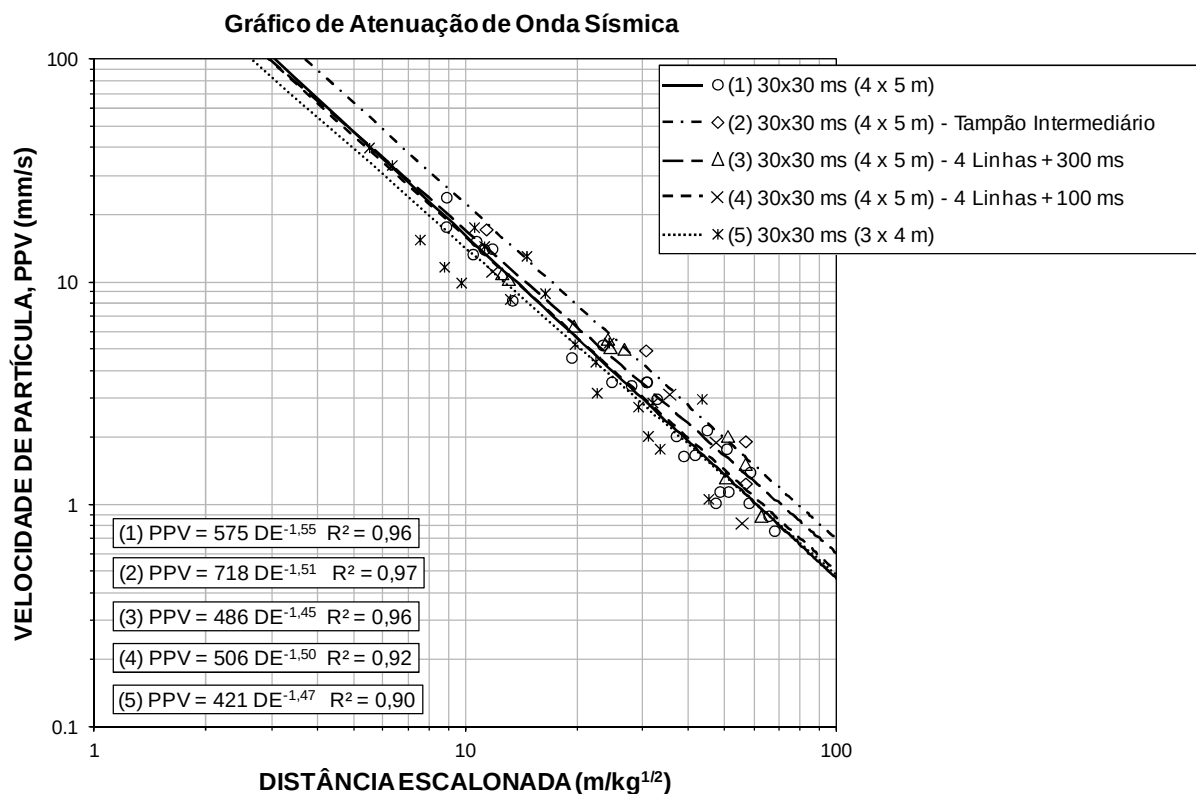


Figura 6. Gráfico de atenuação de onda sísmica comparado os resultados dos testes da Série A.

4.2 Série B

Os testes realizados na Série A utilizaram emulsão encartuchada como carga de fundo. Na Série B o desempenho da carga de fundo de emulsão foi comparado com o de reforçadores de dois tamanhos com o objetivo de se determinar a carga de fundo mais eficiente. Uma vez selecionada a melhor iniciação para a coluna de explosivo, alguns dos testes da Série A foram repetidos para avaliar os efeitos destas modificações no plano de fogo com reforçadores nos níveis de vibração.

4.2.1 Seleção do tipo e tamanho da carga de fundo (6 detonações)

Um teste onde três furos, carregados nos padrões de um furo de produção, porém, cada um com um tipo diferente de carga de fundo, foi realizado para avaliar o desempenho de reforçadores e emulsão encartuchada, utilizados como carga de fundo. Os furos, de 5 m de comprimento, foram carregados com ANFO e em um foi utilizada a carga de fundo típica de $\frac{1}{4}$ de um cartucho de emulsão (570 g), em outro foi utilizado um reforçador de 30 g e no último um reforçador de 150 g, ambos compostos por pentolita. A área superficial danificada pela detonação de cada furo foi medida e o material detonado foi escavado com uma escavadeira Volvo EC460C. O diâmetro e a profundidade da cratera escavada foram determinados. A Tabela 3 contém os resultados deste teste, apresentando a quantidade de

explosivo e comprimento de cada furo, a velocidade de partícula resultante da detonação dos furos individualmente e a distância entre os furos teste e o sismógrafo utilizado.

Tabela 3. Resumo das informações do teste de seleção de carga de fundo.

Tipo de Carga de Fundo	Comprimento Furo (m)	Carga (kg)	Diâmetro da Cratera (m)	Profundidade da Cratera (m)	Área Superficial Danificada antes da Escavação (m ²)	Distância até Sismógrafo (m)	Distância Escalonada (m/kg ^{1/2})	PPV (mm/s)
1/4 Emulsão	5,1	14,6	13,0	3,0	26,0	74	19,4	10,4
Reforçador 150 g	5,0	13,8	13,3	3,3	28,6	65	17,5	10,5
Reforçador 30 g	5,2	14,5	13,0	2,6	44,1	75	19,7	10,4

O reforçador de 150 g resultou em uma cratera com maior profundidade e com diâmetro ligeiramente superior e níveis de vibração menores, mesmo o sismógrafo estando mais perto deste. A fragmentação do material apresentou-se, através de inspeção visual (não foi possível outro método de aferimento da fragmentação no momento), menor do que o furo iniciado com cartucho de emulsão e o reforçador de 30 g. Portanto, foi decidido utilizar o reforçador de 150 g para os testes subsequentes e para as análises apresentadas neste estudo o reforçador de 150 g é chamado apenas de “reforçador”.

Uma série de testes foi realizada com a utilização do reforçador como carga de fundo e algumas das alterações no plano de fogo aplicadas na Série A. O resultado destes testes é apresentado na Figura 7 que compara o confinamento do fogo e ângulo de atenuação de onda sísmica para desmontes da Série B. A utilização de reforçadores (teste 6) proporcionou um aumento no custo do desmonte de 7,5%, o que pode ser considerado aceitável, pois resultou em uma redução nos níveis de vibração e também uma melhor fragmentação do material, facilitando ainda mais a escavação do mesmo.

4.2.2 Alteração na geometria da malha de perfuração (4 detonações)

Nestes testes (teste 8) o afastamento foi reduzido em 50 cm e o espaçamento mantido igual ao do teste 1 (plano de fogo padrão) com o objetivo de reduzir o confinamento do fogo. A curva de atenuação na Figura 7 mostra que não houve nenhuma alteração no fator “a”, referente ao grau de confinamento do fogo, e que houve uma pequena diminuição no ângulo de atenuação. Isto indica que as maiores amplitudes de vibração foram conduzidas mais longe da detonação. Esta mudança resultou em um aumento de custo de 22%.

4.2.3 Uso de acessórios não-elétricos de maior precisão (3 detonações)

Testes foram feitos com a utilização de acessórios de ligação mais precisos com o objetivo de verificar o seu efeito nos níveis de vibração gerados pelas detonações. A combinação de retardos de 30 x 30 ms, usada no teste 6, foi substituída por retardos de 25 x 25 ms, sem alterações na geometria da malha. O uso de retardos com maior precisão garante que a estimativa do número de furos por espera seja mais acurada e por consequência, o cálculo da máxima carga por espera utilizada mais preciso. A Figura 7 mostra que o uso de acessórios mais precisos (teste 7) resultou em uma pequena ou quase nenhuma mudança na atenuação de onda sísmica quando comparado com o teste 6, porém, houve um

aumento de custo de aproximadamente 42%. Portanto, o emprego de acessórios mais precisos não é garantido com base no aumento do custo da operação.

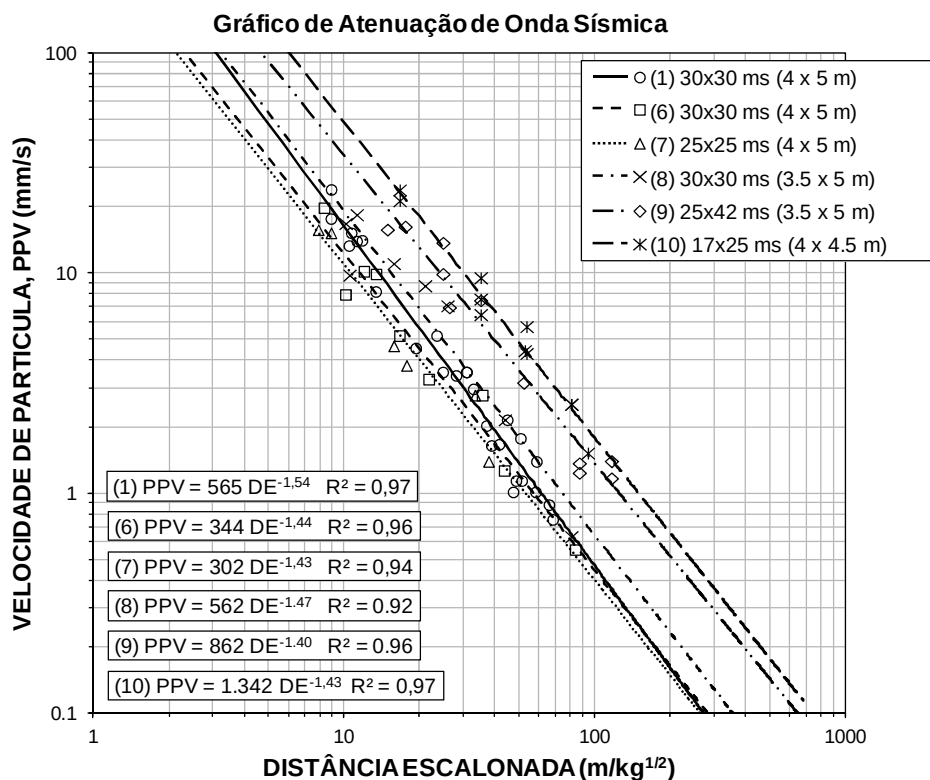


Figura 7. Gráfico de atenuação de onda sísmica, comparado os resultados dos testes da Série B.

4.2.4 Uso de combinações de retardos com maior precisão e mudança na geometria da malha de perfuração (7 detonações)

Uma série de testes foi conduzida utilizando acessórios de ligação com maior precisão em combinações de 25 x 42 ms e 17 x 25 ms com alterações na malha de perfuração. Primeiramente, o afastamento foi reduzindo em 50 cm, de uma malha de 4 x 5 m para 3,5 x 5 m. Depois disso, o espaçamento foi reduzido em 50 cm, para 4,5 m, e o afastamento foi mantido em 4 m. As combinações de retardos propostas resultam em dois furos por espera, o que é bem menor do que normalmente ocorre nos testes 1 e 6. Os resultados, apresentados na Figura 7, mostram que em ambos os casos houve um maior confinamento do fogo (valores do fator “a” elevados) com elevadas amplitudes de vibração ao longo de toda a faixa de distância escalonada. Estes testes resultaram em um aumento de custo de 62% para o testes utilizando 25 x 42 ms (teste 9) e 57 % para o teste utilizando 17 x 25 ms (teste 10).

4.3 Comparação dos níveis de vibração medidos a 100 metros de distância

O gráfico apresentado na Figura 8, representação gráfica dos limites sugeridos pela norma ABNT NBR 9653 onde velocidade de partícula de pico é correlacionada com a frequência de pico, contém os resultados de nove testes com monitoramento realizado a 100 m de distância das detonações. Esta distância foi escolhida, pois o plano de lavra prevê que a crista do corte da mina irá chegar a aproximadamente 100 metros das residências vizinhas à operação. O limite de 15 mm/s, determinado pela empresa, também é apresentado nesta figura e este somente foi atingido em 100%, isto é, todas as amplitudes registradas abaixo deste limite, quando reforçadores foram utilizados como carga de fundo no plano de fogo original (teste 6).

Para os outros testes, os níveis de vibração ficaram abaixo do limite recomendado pela Norma Brasileira, com algumas exceções, principalmente devido a frequências elevadas, porém, ficaram acima do limite desejado pela empresa, que descarta as faixas de frequência. Com a introdução de reforçadores como carga de fundo, os níveis de vibração a 100 metros de distancia foram reduzidos de em média 17,5 mm/s, para desmontes com o plano de fogo padrão (teste 1), para em média 9,1 mm/s, quando utilizando reforçadores (teste 6).

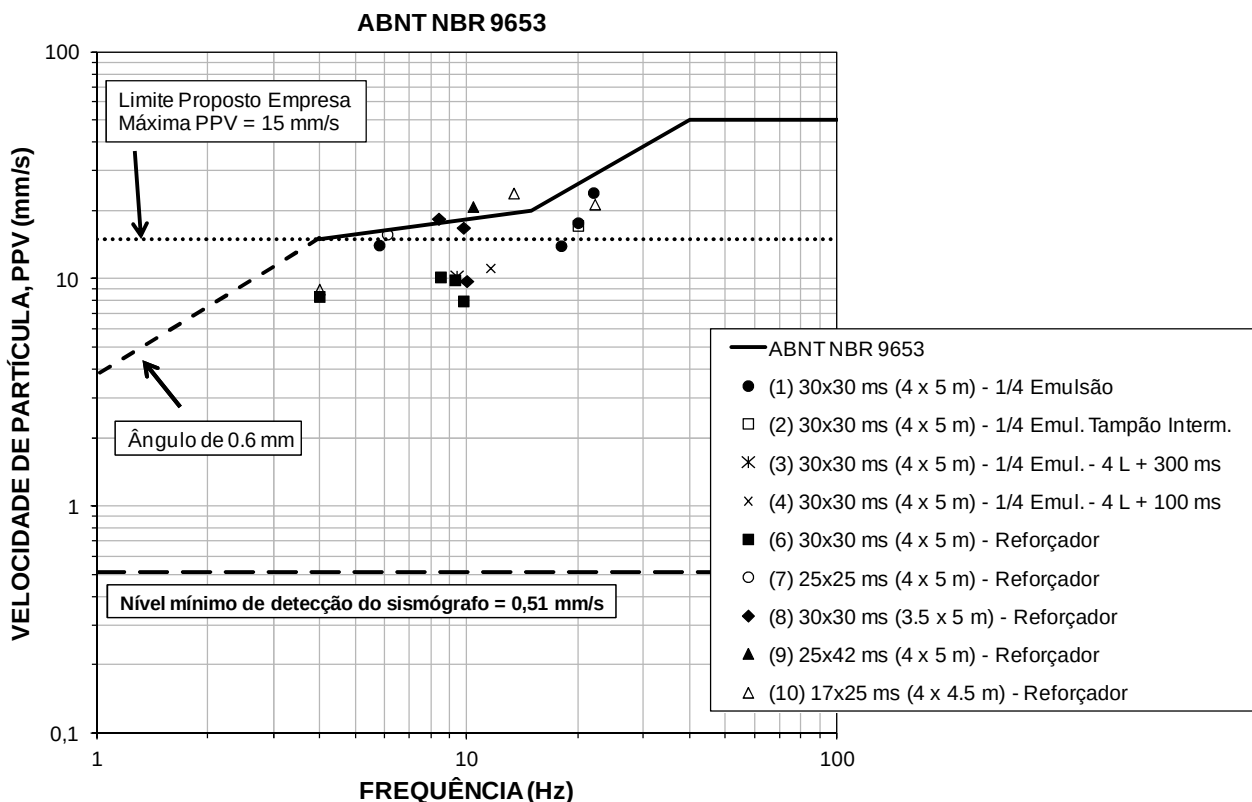


Figura 8. Limites de velocidade de vibração de partícula por faixa de frequência mostrando os resultados dos monitoramentos realizados a 100 m das detonações.

4.4 Desmonte de rochas próximo a zona residencial

Durante os primeiros meses de 2013, a operação se concentrou na vizinhança da zona residencial e as detonações realizadas foram monitoradas para verificar se os níveis de vibração oriundos desta atividade estavam dentro dos limites sugeridos pela Norma Brasileira e principalmente abaixo do limite determinado pela empresa.

Para garantir que estes limites não fossem ultrapassados, e também reduzir a percepção e por consequência o incomodo da vizinhança, algumas ações foram tomadas, baseadas na experiência adquirida durante o estudo descrito anteriormente. Dentre elas descrevem-se:

- Na bancada S2, o número de linhas por detonação foi limitada a três, mantendo desta forma o número máximo de furos por espera a três, quando utilizando a combinação de retardos 30 x 30 ms, típica da operação, e para dois furos por espera, quando utilizado a combinação de retardos 17 x 25 ms. Desta forma a carga máxima por espera ficou limitada a 55 kg, para 3 furos por espera e 36,7 kg para 2 furos por espera.
- O material desmontado deveria ser totalmente removido antes que nova detonação fosse realizada na bancada S2, garantindo, desta forma, uma face livre inteira que proporcionaria um maior alívio durante a detonação.
- O uso de reforçadores foi adotado em todas as bancadas.
- Nas bancadas inferiores, onde mais de três linhas fossem perfuradas, seriam utilizados retardos longos (no mínimo 300 ms) a cada três linhas para proporcionar uma “quebra” no sequenciamento do fogo e desta forma reduzir do número de furos por espera e consequentemente a carga máxima por espera.

Estas ações também tiveram como objetivo reduzir a percepção ao desmonte de rochas por parte dos moradores vizinhos a operação. A Figura 9 apresenta o resultado dos monitoramentos realizados na área residencial durante as detonações entre os meses de Janeiro a Abril de 2013. A distância entre o desmonte realizado na bancada S2 mais próximo a área residencial e a estrutura monitorada foi de 150 m e o nível máximo de vibração resultante, registrado pelo sismógrafo, foi de 4,95 mm/s com uma frequência de pico de 15,1 Hz. Todos os níveis registrados durante monitoramentos das detonações até o final de Abril de 2013 ficaram abaixo de 5 mm/s o que é bem inferior, tanto dos limites sugeridos pela Norma Brasileira, quanto ao limite almejado pela empresa, de 15 mm/s.

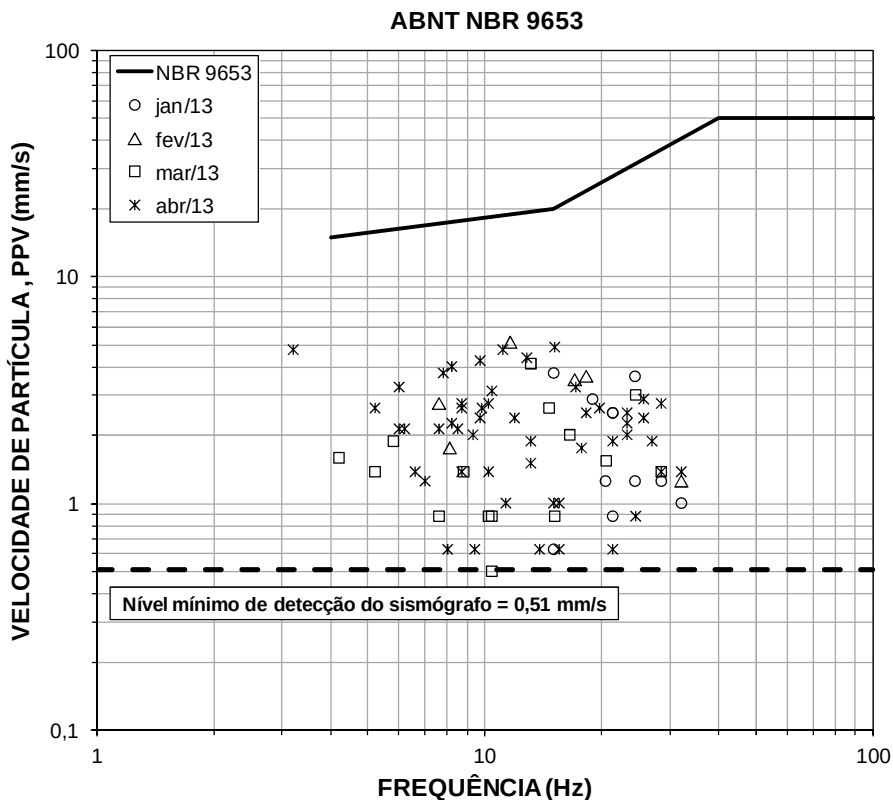


Figura 9. Limites de velocidade de vibração de partícula por faixa de frequência apresentando resultados dos monitoramentos realizados na zona residencial entre Janeiro e Abril de 2013.

5. Conclusões

Os testes apresentados mostram que uma significativa redução nos níveis de vibração no solo com o mínimo de impacto nos custos operacionais é possível através de uma avaliação cuidadosa de diferentes planos de fogo. Muitas vezes, alterações óbvias, como por exemplo, a redução nas dimensões da malha de perfuração (afastamento e espaçamento) com o objetivo de reduzir o confinamento do fogo resultando em níveis menores de vibração, pode proporcionar um aumento significativo no custo operacional.

Com uma ampla avaliação dos recursos (novas práticas e tecnologias) disponíveis é possível encontrar alternativas mais apropriadas e por muitas vezes melhores para contornar as restrições regulamentares quando detonando próximo a áreas residências. Este estudo serve como um ótimo exemplo de planejamento para minimizar as queixas relacionadas ao desmonte de rochas com explosivos.

Prevê-se que quando a operação mover para longe das estruturas será possível aumentar a malha de perfuração sem ocasionar alterações significativas nos níveis de vibração e fragmentação para compensar o aumento no custo pelo uso de reforçadores.

6. Referências

ABNT NBR 9653. Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas, 9 p. 2005.

DOWDING, H. C. Blast Vibration Monitoring and Control. Library of Congress Catalog in Publication Data, USA, 297 p. 1985.

MUNARETTI, E. Desenvolvimento e Avaliação de Desempenho de Misturas Explosivas a Base de Nitrato de Amônio e Óleo Combustível. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais, 249 p. 2002.

Rosenhaim, V.L., Munaretti, E., Feijó, J.F.L., Koppe, J.C. Otimização da Fragmentação e Minimização de Vibrações por Mudanças no Grau de Liberdade e Sequenciamento do Desmonte de Rochas no RS. Anais do III Congresso Brasileiro de Carvão Mineral. Gramado, RS, Brasil, 2012.

Siskind, D. E. Vibrations from Blasting, International Society of Explosives Engineers, Cleveland, OH. 120 p. 2000.